Vấn đề

Đã có nhiều nghiên cứu ghi nhận rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu đang tăng lên trong thế kỷ qua. Hậu quả của việc nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng sẽ rất nghiêm trọng. Mực nước biển dâng cao và tần suất xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng sẽ ảnh hưởng đến hàng tỷ người.

Trong bài toán này, chúng ta sẽ cố gắng nghiên cứu mối quan hệ giữa nhiệt độ trung bình toàn cầu và một số yếu tố khác.

Dữ liệu

Link dữ liệu: https://courses.edx.org/asset-v1:MITx+15.071x_2a+2T2015+type@asset+block/climate_change.csv Tệp climate_change.csv chứa dữ liệu khí hậu từ tháng 5 năm 1983 đến tháng 12 năm 2008. Các biến khả dụng bao gồm:

- Year: Năm theo dõi.
- Month: Tháng theo dõi.
- Temp: sự khác biệt về độ C giữa nhiệt độ trung bình toàn cầu trong thời kỳ đó và một giá trị tham chiếu. Dữ liệu này đến từ Đơn vị Nghiên cứu Khí hậu tại Đại học East Anglia.
- CO2, N2O, CH4, CFC.11, CFC.12:nồng độ trong khí quyển của carbon dioxide (CO2), nitrous oxide (N2O), methane (CH4), trichlorofluoromethane (CCl3F; thường được gọi là CFC-11) và dichlorodifluoromethane (CCl2F2; thường được gọi là CFC-12). Dữ liệu này đến từ Bộ phận Giám sát Toàn cầu ESRL / NOAA.
- CO2, N2O và CH4 được biểu thị bằng ppmv (phần triệu theo thể tích - tức là 397 ppmv CO2 có nghĩa là CO2 chiếm 397 phần triệu tổng thể tích của khí quyển)
- CFC.11 và CFC.12 được biểu thị bằng ppbv (phần tỷ khối lượng).
- Aerosols: độ sâu quang học trung bình của Aerosols ở tầng bình lưu ở bước sóng 550 nm. Biến số này có liên quan đến núi lửa, vì núi lửa phun trào dẫn đến các hạt mới được thêm vào khí quyển, ảnh hưởng đến lượng năng lượng của mặt trời được phản xạ trở lại không gian. Dữ liệu này là từ Viện Nghiên cứu Không gian Godard tại NASA.
- TSI: tổng bức xạ mặt trời (TSI) tính bằng W / m2 (tỷ lệ năng lượng mặt trời được tích tụ trên một đơn vị diện tích). Do các vết đen và các hiện tượng mặt trời khác, lượng năng lượng do mặt trời tỏa ra thay đổi đáng kể theo thời gian. Dữ liệu này lấy từ trang web của dự án SOLARIS-HEPPA.
- MEI: chỉ số El Nino Southern Oscillation (MEI) đa biến, một thước đo sức mạnh của El Nino / La Nina-Southern Oscillation (một hiệu ứng thời tiết ở Thái Bình Dương ảnh hưởng đến nhiệt độ toàn cầu). Dữ liệu này đến từ Ban Khoa học Vật lý ESRL / NOAA.

In [1]:
```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv('climate_change.csv')
```

In [2]:
```
#Xem 5 dòng dữ liệu cuối cùng
df.tail()
```

Out[2]:

	Year	Month	MEI	CO2	CH4	N2O	CFC-11	CFC-12	TSI	Aerosols
303	2008	8	-0.266	384.15	1779.88	321.405	244.200	535.072	1365.6570	0.0036
304	2008	9	-0.643	383.09	1795.08	321.529	244.083	535.048	1365.6647	0.0043
305	2008	10	-0.780	382.99	1814.18	321.796	244.080	534.927	1365.6759	0.0046
306	2008	11	-0.621	384.13	1812.37	322.013	244.225	534.906	1365.7065	0.0048
307	2008	12	-0.666	385.56	1812.88	322.182	244.204	535.005	1365.6926	0.0046

In [3]:
```
#Xem các dữ liệu thống kê
df.describe()
```

Out[3]:

	Year	Month	MEI	CO2	CH4	N2O	CFC-1
count	308.000000	308.000000	308.000000	308.000000	308.000000	308.000000	308.00000
mean	1995.662338	6.551948	0.275555	363.226753	1749.824513	312.391834	251.97306
std	7.423197	3.447214	0.937918	12.647125	46.051678	5.225131	20.23178
min	1983.000000	1.000000	-1.635000	340.170000	1629.890000	303.677000	191.32400
25%	1989.000000	4.000000	-0.398750	353.020000	1722.182500	308.111500	246.29550
50%	1996.000000	7.000000	0.237500	361.735000	1764.040000	311.507000	258.34400
75%	2002.000000	10.000000	0.830500	373.455000	1786.885000	316.979000	267.03100
max	2008.000000	12.000000	3.001000	388.500000	1814.180000	322.182000	271.49400

Xóa các dòng dữ liệu bị thiếu tham số

In [4]:
```
df = df.dropna()
df.describe()
```

Out[4]:

	Year	Month	MEI	CO2	CH4	N2O	CFC-1
count	308.000000	308.000000	308.000000	308.000000	308.000000	308.000000	308.00000
mean	1995.662338	6.551948	0.275555	363.226753	1749.824513	312.391834	251.97306
std	7.423197	3.447214	0.937918	12.647125	46.051678	5.225131	20.23178
min	1983.000000	1.000000	-1.635000	340.170000	1629.890000	303.677000	191.32400
25%	1989.000000	4.000000	-0.398750	353.020000	1722.182500	308.111500	246.29550
50%	1996.000000	7.000000	0.237500	361.735000	1764.040000	311.507000	258.34400
75%	2002.000000	10.000000	0.830500	373.455000	1786.885000	316.979000	267.03100
max	2008.000000	12.000000	3.001000	388.500000	1814.180000	322.182000	271.49400

In [5]:

```
print(type(df))
# type(df.values)
print(type(df.values))
print(df.values.shape)
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
<class 'numpy.ndarray'>
(308, 11)
```

Xem các năm

In [6]:

```
a = df['Year'].values
a
```

Out[6]:
```
array([1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1984, 1984, 1984,
       1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1985, 1985,
       1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1986,
       1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986,
       1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987,
       1987, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
       1988, 1988, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
       1989, 1989, 1989, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
       1990, 1990, 1990, 1990, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
       1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
       1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
       1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1994, 1994, 1994, 1994,
       1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1995, 1995, 1995,
       1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1996, 1996,
       1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1997,
       1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997,
       1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998,
       1998, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999,
       1999, 1999, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000,
       2000, 2000, 2000, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001,
       2001, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002,
       2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003,
       2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004,
       2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005,
       2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006,
       2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007,
       2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008,
       2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008])
```

Chia tập train, test

In [7]:
```
df_train = df[df['Year'] <= 2006]
df_test = df[df['Year'] > 2006]
```

In [8]:
```
df_train.tail()
```

Out[8]:

	Year	Month	MEI	CO2	CH4	N2O	CFC-11	CFC-12	TSI	Aerosols
279	2006	8	0.759	380.45	1762.66	319.930	248.981	539.682	1365.7067	0.0041
280	2006	9	0.793	378.92	1776.04	320.010	248.775	539.566	1365.8419	0.0043
281	2006	10	0.892	379.16	1789.02	320.125	248.666	539.488	1365.8270	0.0044
282	2006	11	1.292	380.18	1791.91	320.321	248.605	539.500	1365.7039	0.0049
283	2006	12	0.951	381.79	1795.04	320.451	248.480	539.377	1365.7087	0.0054

In [9]:
```
feature_names = df.columns.drop(['Year', 'Month', 'Temp'])
feature_names
```

Out[9]:
```
Index(['MEI', 'CO2', 'CH4', 'N2O', 'CFC-11', 'CFC-12', 'TSI', 'Aerosols'], dtype
='object')
```

In [11]:
```
X_train = df_train[feature_names]
y_train = df_train['Temp']

X_test = df_test[feature_names]
y_test = df_test.Temp
```

In [12]:
```
X_train.head()
# X_train.values
```

Out[12]:

	MEI	CO2	CH4	N2O	CFC-11	CFC-12	TSI	Aerosols
0	2.556	345.96	1638.59	303.677	191.324	350.113	1366.1024	0.0863
1	2.167	345.52	1633.71	303.746	192.057	351.848	1366.1208	0.0794
2	1.741	344.15	1633.22	303.795	192.818	353.725	1366.2850	0.0731
3	1.130	342.25	1631.35	303.839	193.602	355.633	1366.4202	0.0673
4	0.428	340.17	1648.40	303.901	194.392	357.465	1366.2335	0.0619

Chuẩn hóa

In [13]:
```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Tìm mean và std để thực hiện chuẩn hóa
scaler = StandardScaler().fit(X_train)
#Mean của các cột
print (scaler.mean_)
```

```
[3.41922535e-01 3.61414261e+02 1.74584148e+03 3.11657225e+02
 2.52487092e+02 4.94217546e+02 1.36610144e+03 1.77207746e-02]
```

In [14]:
```
# Chuẩn hóa dữ liệu: x -> (x-mean)/std
X_train_scaled = scaler.transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

Xây dựng mô hình

In [15]:
```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

In [16]:
```
climate_model1 = LinearRegression()
climate_model1.fit(X_train_scaled, y_train)
```

Out[16]:

```
▾ LinearRegression
▸ Parameters
```

Đánh giá

rootMSE

In [17]:
```
from sklearn.metrics import mean_squared_error
import numpy as np

# performance on TEST SET
y_pred_test = climate_model1.predict(X_test_scaled)
print ('RMSE on Test set: {:.3f}'.format(
    np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_test))
))

# performance on TRAINING SET
y_pred_train = climate_model1.predict(X_train_scaled)
print ('RMSE on Training set: {:.3f}'.format(
    np.sqrt(mean_squared_error(y_train, y_pred_train))
))
```

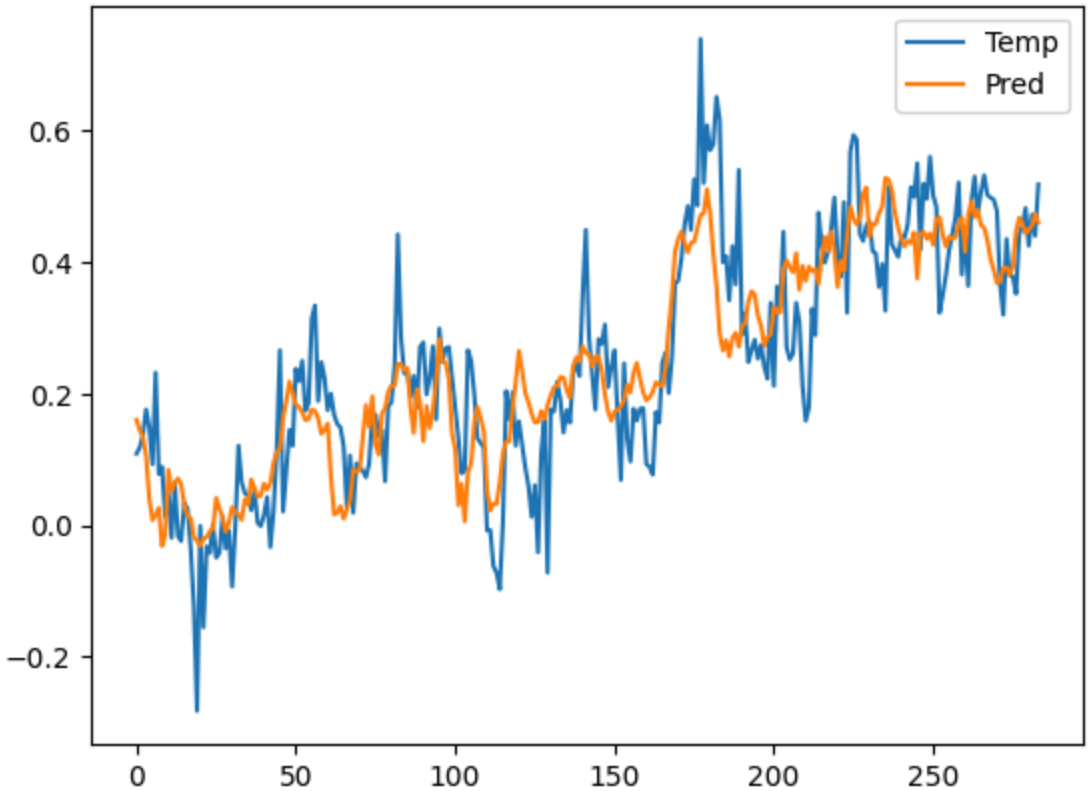
```
RMSE on Test set: 0.095
RMSE on Training set: 0.090
```

In [18]:
```
df_plot = pd.DataFrame()
df_plot['Temp'] = y_test.values
df_plot['Pred'] = y_pred_test
df_plot.plot()
```

Out[18]: <Axes: >

In [19]:
```
df_plot = pd.DataFrame()
df_plot['Temp'] = y_train.values
df_plot['Pred'] = y_pred_train
df_plot.plot()
```

Out[19]: <Axes: >



In [ ]: